

Atributos y métodos estáticos

Esteban Álvarez

Concepto

- Los elementos **estáticos** son aquellos que pertenecen a una clase en lugar de a un objeto
- En las clases que hemos definido, necesitamos **crear un objeto** para poder trabajar con sus atributos y métodos
 - Por ejemplo, para saber a qué velocidad va un Coche, tenemos que crear un objeto de esa clase

Concepto

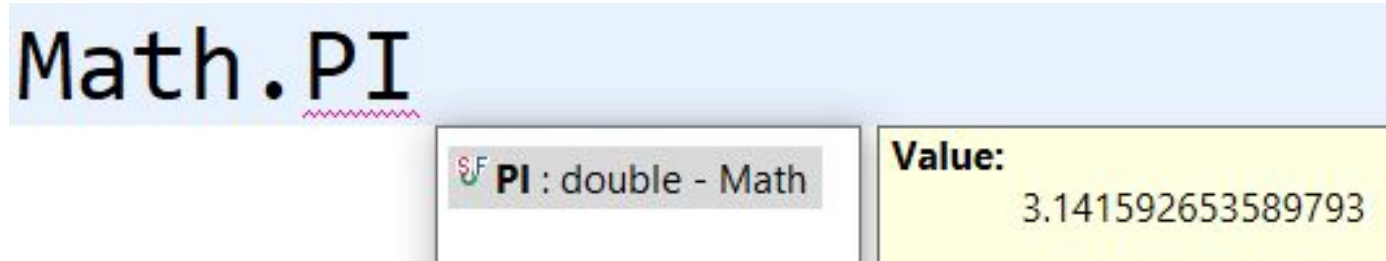
- Pero hay veces en las que **puede no ser necesario** crear un objeto para utilizar métodos o atributos de una clase
- Piensa en la clase `AutobusUrbano`
 - La clase tiene un atributo `precio` con el precio del billete
 - El precio del billete de los autobuses urbanos es el mismo para todos los autobuses urbanos
 - Yo como persona, para saber cuál es el precio de un billete de Autobús urbano necesito crear un objeto de tipo `AutobusUrbano` y acceder a su precio con el método `get` correspondiente
 - ¿Es eso práctico?

Concepto

- Piensa en la clase `AutobusUrbano`
 - Lo ideal sería poder consultar directamente el atributo `precio` de la clase `AutobusUrbano`

Atributos estáticos

- Ejemplo de uso del atributo estático `PI` de la clase `Math`



- Fijándonos bien, Eclipse marca una **S** de Static
- Eso nos permite usar esa constante **sin crear un objeto de la clase Math**

Atributos estáticos. Constantes

- En nuestra clase `Coche`, podríamos establecer un atributo **`emisiones`** y declararlo de tipo estático
- Si lo establecemos constante (**`final`**), todos los coches creados a partir de la clase `Coche` van a tener esas emisiones

```
public class Coche {  
    //Medida en g/km  
    public static final int emisiones=110;
```

Atributos estáticos. Constantes

- Ese atributo `emisiones` pertenece a la Clase
- Si creamos un objeto `Coche`, vemos que no pertenece a sus propiedades:

▼ ⓘ coche	Coche (id=29)
▣ arrancado	false
▣ marca	null
▣ matricula	null
▣ modelo	null
▣ potencia	0
▣ velocidad	0

Atributos estáticos. Constantes

- Pero en el Main podemos comprobar cuál es la tasa de emisiones de un Coche cualquiera sin necesidad de crear uno:

```
if(Coche.emisiones>100) {  
    System.out.println("Contaminan mucho");  
}
```

CONCLUSIÓN: Un atributo estático constante es una propiedad que es común a todos los objetos de esa clase y no se modifica

Atributos estáticos. Variables

- Los atributos estáticos que no son constantes se pueden ver como un atributo **compartido** entre todos los objetos de esa clase
- Ejemplo:

```
public class Coche {  
    private static int cochesFabricados=0;  
    public Coche() {  
        cochesFabricados++;  
    }  
}
```

- El atributo `cochesFabricados` es estático (de la clase) y se incrementa cada vez que se crea un coche

Atributos estáticos. Variables

- Así, si creamos dos coches y mostramos el valor de `cochesFabricados`

```
Coche coche=new Coche();  
Coche coche2=new Coche();  
System.out.println(Coche.getCochesFabricados());
```

- El resultado es 2

CONCLUSIÓN: Un atributo estático variable es una propiedad que es común a todos los objetos de esa clase y que cada objeto puede modificar

Atributos estáticos. Métodos

- En el ejemplo anterior declaramos cochesFabricados como privado para que nadie pueda modificar su valor

```
public class Coche {  
    private static int cochesFabricados=0;  
    public Coche() {  
        cochesFabricados++;  
    }  
}
```

Atributos estáticos. Métodos

- En el ejemplo anterior declaramos cochesFabricados como privado para que nadie pueda modificar su valor
- Pero para consultar su valor, necesitamos un método get:

```
public static int getCochesFabricados() {  
    return cochesFabricados;  
}
```

- Ese get es estático, lo que permite usarlo sin crear un objeto de la clase:

```
System.out.println(Coche.getCochesFabricados());
```

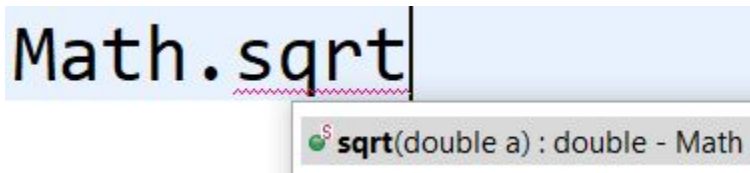
Atributos estáticos. Métodos

- Otro ejemplo relacionado con el atributo `emisiones`:

```
public static char etiquetaMedioambiental() {  
    char etiqueta='C';  
    if(emisiones==0) {  
        etiqueta='0';  
    }else if(emisiones<100) {  
        etiqueta='A';  
    }else if(emisiones<120) {  
        etiqueta='B';  
    }  
    return etiqueta;  
}
```

Atributos estáticos. Métodos

- Un ejemplo más claro son los métodos `pow` y `sqrt` de la clase `Math`:



- No es necesario crear un objeto de la clase `Math` para calcular la raíz cuadrada de un número

CONCLUSIÓN: Los métodos estáticos permiten realizar acciones típicas de una clase sin necesidad de crear un objeto

FIN!